[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
C07F 15/00
C07D207/44
H01L 31/02
H01L 33/00

[12] 发明专利说明书

[21] ZL 专利号 00135815.4

[45] 授权公告日 2005 年 5 月 18 日

[11] 授权公告号 CN 1202113C

[22] 申请日 2000.12.21 [21] 申请号 00135815.4

[71] 专利权人 中国科学院感光化学研究所
地址 100101 北京市朝阳区德胜门外北沙滩
[72] 发明人 张宝文 谢普会 侯原军 曹 怡
审查员 吴红权

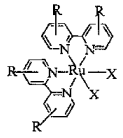
[74] 专利代理机构 上海智信专利代理有限公司
代理人 李 柏

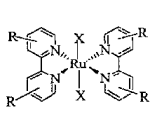
权利要求书 5 页 说明书 16 页 附图 2 页

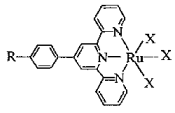
[54] 发明名称 钌多吡啶配合物及其合成方法和用途

[57] 摘要

本发明属于过渡金属配合物合成领域，特别涉及钌多吡啶配合物及其合成方法和用途。钌多吡啶配合物具有(I)、(II)或(III)式的结构，其制法为将“钌蓝”溶液(“ruthenium blue”solution)，和具有不同取代位置、不同配体类型(二齿或三齿)、不同取代基性质的联多吡啶配体及 Cl^-、NCS^-、CN^-、Br^-、I^-等卤盐或拟卤盐通过一步合成反应而得到钌多吡啶配合物。


(I)

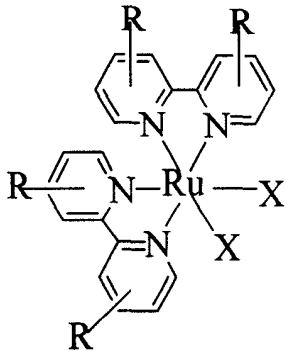

(II)


(III)

ISSN1008-4274

1.一种钌多吡啶配合物的合成方法，其特征在于合成步骤为：

(1)在充分的磁力搅拌下，将热钌蓝溶液和不同取代基性质或不同取代位置的2,2'-联吡啶衍生物溶于溶剂中，按摩尔比1：2～2.5的量混合并加入反应器中，在氮气保护下、避光并回流0.5～2小时直至溶液颜色变成深红色至紫红色为止；冷却后，过滤，除去不溶物,旋干滤液，所得的固体用大量水洗涤，剩余物用乙醇/丙酮/乙醚重结晶，得到具有通式(I)结构的配合物：



(I)

其中R可为2，2'－联吡啶配位体上任选的3,3'-, 4,4'-, 或5,5'-位上的H、 R'、$R'OH$、COOM、$COOR'$、NO_2、OR'、SO_3M、$PO_3(R')_2$、PO_3M_2、NH_2或$N(R')_2$；所述的R'为C_1－C_4的烷基；M为氢、钾、钠或铵；X为氯；

(2)进一步向步骤(1)变成深红色至紫红色的溶液中加入化学计量的10～12倍的卤盐或拟卤盐，然后用铝箔将反应器避光并在氮气保护下继续加热回流5～15小时，得到混合溶液，冷却混合溶液后抽走溶剂，所得固体先用凝胶柱层析，然后经混合溶剂甲醇/丙酮/乙醚重结晶，得到具有通式(I)结构的配合物；其中R为2，2'－联吡啶配位体上任选的3,3'-, 4,4'-, 或5,5'-位上的H、 R'、 $R'OH$、$COOR'$、 NO_2、OR'、 $PO_3(R')_2$、NH_2或 $N(R')_2$ ；所述的R'为C_1－C_4的烷基；X为除氟、氯外的卤族原子或拟卤族原子；

(3)进一步向步骤(1)混合溶液中加入适量的NaOH或KOH水溶液调节溶液pH值为9～10，再加入化学计量10～12倍的卤盐或拟卤盐，然后避光并在氮气保护下继续加热回流5～15小时，冷却后抽走溶剂，固体用少量水溶解，滤掉残渣得到滤液A；

向滤液 A 中加入大量丙酮，其中，水/丙酮体积比为 1：100～200，析出的固体用乙醇重结晶，得到具有通式(I)结构的配合物；其中 R 为 2，2'－联吡啶配位体上任选的 3,3'-, 4,4'-, 或 5,5'-位上的 COOM、SO_3M 或 PO_3M_2；其中 M 为钾、钠或铵；X 为除氟、氯外的卤族原子或拟卤族原子；

(4)向步骤(3)滤液 A 中滴加稀的 $HClO_4$、CF_3SO_3H 或硫酸强酸溶液，调节溶液 pH=2～3，沉淀析出；所得固体先用凝胶柱层析，以甲醇或 N，N，二甲基甲酰胺强极性溶剂为洗脱液，所得的深紫红色带再经乙醇/无水乙醚重结晶，空气中干燥得到具有通式(I)结构的配合物；其中 R 为 2,2'－联吡啶配位体上任选的 3,3'-, 4,4'-, 或 5,5'-位上的 COOM、SO_3M 或 PO_3M_2；M 为氢；X 为除氟、氯外的卤族原子或拟卤族原子。

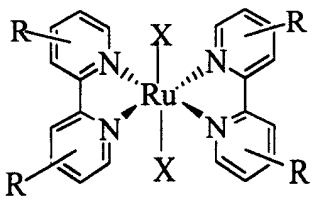
2. 如权利要求 1 所述的钌多吡啶配合物的合成方法，其特征在于步骤(1)所述的溶剂为配位体的氯仿溶液、丙酮溶液、乙腈溶液、乙醇溶液、N，N－二甲基甲酰胺或它们之间任意组成的混合溶剂。

3. 如权利要求 1 所述的钌多吡啶配合物的合成方法，其特征在于所述的凝胶柱层析的层析液为甲醇、乙醇、丙醇、丙酮、乙腈、N，N－二甲基甲酰胺或它们之间的任意混合物。

4. 如权利要求 1 所述的钌多吡啶配合物的合成方法，其特征在于所述的卤盐为溴或碘盐，拟卤盐为 CN^- 或 NCS^- 盐。

5. 一种钌多吡啶配合物的合成方法，其特征在于步骤为：

(1)反应时在光照条件下进行，在充分的磁力搅拌下，将热钌蓝溶液和不同取代基性质或不同取代位置的 2,2'-联吡啶衍生物溶于溶剂中，按摩尔比 1：2～2.5 的量混合并加入反应器中，在氮气保护下用灯光照射，照射距离 2－10 厘米，回流 0.5～2 小时直至溶液颜色变成深红色至紫红色为止；冷却后，过滤，除去不溶物，旋干滤液，所得的固体用大量水洗涤，剩余物用乙醇/丙酮/乙醚重结晶，得到具有通式（II）结构的配合物：



（II）

其中R为2,2'－联吡啶配位体上任选的3,3'-, 4,4'-, 或5,5'-位上的H、R'、$R'OH$、COOM、$COOR'$、NO_2、OR'、SO_3M、$PO_3(R')_2$、PO_3M_2、NH_2或$N(R')_2$；所述的R'为C_1－C_4的烷基；M为氢、钾、钠或铵；X为氯；

(2)反应时在光照条件下进行，进一步向步骤(1)变成深红色至紫红色的溶液中加入化学计量10～12倍的卤盐或拟卤盐，在氮气保护下用灯光照射，照射距离2－10厘米；继续加热回流5～15小时，得到混合溶液，冷却混合溶液后抽走溶剂，所得固体先用凝胶柱层析；然后经混合溶剂甲醇/丙酮/乙醚重结晶，得到具有通式（II）结构的配合物；其中：R为联吡啶配位体上任选3,3'-, 4,4'-, 或5,5'-位上的H、R'、$R'OH$、$COOR'$、NO_2、OR'、$PO_3(R')_2$、NH_2或$N(R')_2$；所述的R'为C_1－C_4的烷基；X为除氟、氯外的卤族原子或拟卤族原子；

(3)反应时在光照条件下进行，进一步向步骤(1)混合溶液中加入适量的NaOH或KOH水溶液调节溶液pH值为9～10，再加入化学计量10～12倍的卤盐或拟卤盐，在氮气保护下用灯光照射，照射距离2－10厘米；继续加热回流5～15小时，冷却后抽走溶剂，固体用少量水溶解，滤掉残渣得到滤液A；

向滤液A中加入大量丙酮，其中，水/丙酮体积比为1：100～200，析出的固体用乙醇重结晶，得到具有通式（II）结构的配合物，其中：R为联吡啶配位体上任选3,3'-, 4,4'-, 或5,5'-位上的COOM、SO_3M或PO_3M_2；M为钾、钠或铵；X为除氟、氯外的卤族原子或拟卤族原子；

(4)反应时在光照条件下进行，向步骤(3)滤液A中滴加稀的$HClO_4$、CF_3SO_3H或硫酸强酸溶液，调节溶液pH=2～3，沉淀析出，所得固体先用凝胶柱层析，以甲醇或N，N，二甲基甲酰胺等强极性溶剂为洗脱液，所得的深紫红色带再经乙醇/无水乙醚重结晶，空气中干燥得到得到具有通式（II）结构的配合物；其中：R为联吡啶配位体上任选3,3'-, 4,4'-, 或5,5'-位上的COOM、SO_3M或PO_3M_2；M为氢；X为除氟、氯外的卤族原子或拟卤族原子。

6.如权利要求5所述的钌多吡啶配合物的合成方法，其特征在于步骤(1)所述的溶剂为配位体的氯仿溶液、丙酮溶液、乙腈溶液、乙醇溶液、N，N－二甲基甲酰胺或它们之间任意组成的混合溶剂。

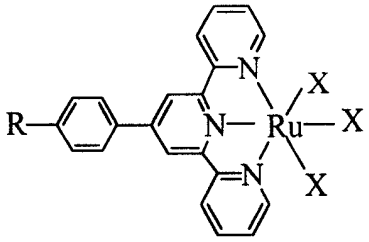
7.如权利要求5所述的钌多吡啶配合物的合成方法，其特征在于所述的凝胶柱层析的层析液为甲醇、乙醇、丙醇、丙酮、乙腈、N，N－二甲基甲酰胺或它们之间的任意混合物。

8. 如权利要求 5 所述的钌多吡啶配合物的合成方法，其特征在于所述的卤盐为溴或碘盐，拟卤盐为 CN^-或 NCS^-盐。

9. 如权利要求 5 所述的钌多吡啶配合物的合成方法，其特征在于所述的灯是 250 瓦－500 瓦的中压汞灯或 200 瓦－500 瓦的中压钠灯。

10. 一种钌多吡啶配合物的合成方法，其特征在于步骤为：

(1) 在充分的磁力搅拌下，将热钌蓝溶液和不同取代基性质的 2,2':6',2"-三联吡啶衍生物溶于溶剂中，按摩尔比 1：1~1.4 的量混合并加入反应器中；在氮气保护下、避光并回流 0.5～2 小时直至溶液颜色变成深红色至紫红色为止；冷却后，过滤，除去不溶物，旋干滤液，所得的固体用大量水洗涤，剩余物用乙醇/丙酮/乙醚重结晶，得到具有通式(III)结构的配合物：



(III)

其中 R 为 H、R'、$R'OH$、 COOM、 $COOR'$、 NO_2、 OR'、SO_3M、 $PO_3(R')_2$、PO_3M_2、 NH_2 或 $N(R')_2$ ； 所述的 R'为 C_1－C_4 的烷基；M 为氢、钾、钠或铵；X 为氯；

(2) 进一步向步骤(1)变成深红色至紫红色的溶液中加入化学计量的 10～12 倍的卤盐或拟卤盐，反应器避光并在氮气保护下继续加热回流 5～15 小时，得到混合溶液，冷却混合溶液后抽走溶剂，所得固体先用凝胶柱层析；然后经混合溶剂甲醇/丙酮/乙醚重结晶，得到具有通式(III)结构的配合物；其中 R 为 H、R'、$R'OH$、$COOR'$、NO_2、 OR'、$PO_3(R')_2$、NH_2 或 $N(R')_2$ ； 所述的 R'为 C_1－C_4 的烷基；X 为除氟、氯外的卤族原子或拟卤族原子；

(3) 进一步向步骤(1)混合溶液中加入适量的 NaOH 或 KOH 水溶液调节溶液 pH 值为 9～10，再加入约为化学计量 10～12 倍的卤盐或拟卤盐，然后避光并在氮气保护下继续加热回流 5～15 小时，冷却后抽走溶剂，固体用少量水溶解，滤掉残渣得到滤液 A；

向滤液 A 中加入大量丙酮，其中，水/丙酮体积比为 1：100～200，析出的固体用乙醇重结晶，得到具有通式(III)结构的配合物；其中 R 为 COOM、PO_3M_2 或 SO_3M；

M 为钾、钠或铵；X 为除氟、氯外的卤族原子或拟卤族原子；

(4)向步骤(3)滤液 A 中滴加稀的 $HClO_4$、CF_3SO_3H 或硫酸强酸溶液，调节溶液 pH=2～3，沉淀析出；所得固体先用凝胶柱层析，以甲醇或 N，N，二甲基甲酰胺强极性溶剂为洗脱液，所得的深紫红色带再经乙醇/无水乙醚重结晶，空气中干燥得到具有通式（III）结构的配合物；其中 R 为 COOM、PO_3M_2 或 SO_3M；M 为氢；X 为除氟、氯外的卤族原子或拟卤族原子。

11. 如权利要求 10 所述的钌多吡啶配合物的合成方法，其特征在于步骤(1)所述的溶剂为配位体的氯仿溶液、丙酮溶液、乙腈溶液、乙醇溶液、N，N－二甲基甲酰胺或它们之间任意组成的混合溶剂。

12. 如权利要求 10 所述的钌多吡啶配合物的合成方法，其特征在于所述的凝胶柱层析的层析液为甲醇、乙醇、丙醇、丙酮、乙腈、N，N－二甲基甲酰胺或它们之间的任意混合物。

13. 如权利要求 10 所述的钌多吡啶配合物的合成方法，其特征在于所述的卤盐为溴或碘盐，拟卤盐为 CN^- 或 NCS^- 盐。

钌多吡啶配合物及其合成方法和用途

本发明属于过渡金属配合物合成领域，特别涉及钌多吡啶配合物及其合成方法和用途。

随着人类文明的迅猛发展，人类也正面临着能源危机和环境污染等严重问题，光电化学太阳能电池作为再生太阳能资源的一种方式，是解决全世界范围内能源危机和环境污染的重要途径之一，其中染料敏化纳晶 TiO_2 薄膜光电化学太阳能电池以其低价、无污染、稳定性好、性能优异等特点而成为一种大有应用前景的新型太阳能电池。

染料是纳晶光电化学太阳能电池的核心部分之一。其中钌（II）多吡啶配合物以其独特的化学稳定性，氧化还原性，良好的激发态反应活性，较长的激发态寿命，较好的光致发光电致发光特性而在实际应用中作为染料敏化剂具有广阔的应用前景。钌多吡啶配合物敏化半导体太阳能电池将是未来太阳能电池实际应用的重要方向。其中 *cis*-Ru(4,4'-dcbpy)$_2$(NCS)$_2$ 表现出了最优秀的性质。例如《自然》杂志 1991 年第 353 卷 737 页(O'Regan, B.; Gratzel, M.. Nature 1991，353，737)报道了用上述染料敏化的太阳能电池能吸收 46%的太阳光，并能把其中 90%以上的光能转化成电能，漫射光下可达到 12%，光生电流密度达到了 12mA/cm^2。

在《无机化学》1996 年 35 卷 4779 页（O. Kohle, S.Rutile, M.Gratzel, Inorg.Chem. 35(1996)4779）的报道中指出，联吡啶钌配合物的顺反异构体、键合异构体（linkage isomer）即：配位体上有两个原子可以与中心金属离子形成配位键，例如：NO_2，CO，CN^-，NCS^-）、甚至微量杂质都会影响染料的光电性质。反应条件（如温度、溶剂、时间）的控制对产物的组成、纯度有很大的影响。例如：在 *cis*-Ru(4,4'-dcbpy)$_2$(NCS)$_2$ 的合成中，高温反应容易生成反式配合物，影响溶解度，而低温使得产物中 S－配位的异构体增加，影响敏化效果（因为 N－配位的异构体的光电转换效率高）。

《美国化学会志》1993 年 第 115 卷第 14 期 6382 页（M. K. Nazeeruddin, A. Kay, I. Rodicio, R. Humphry-Baker, E. Muller, P. Liska, N. Vlachopoulos, M. Gratzel J. Am. Chem. Soc. 115(1993), No. 14, 6382）首次报道了合成 cis-Ru(4,4'-dcbpy)$_2$(NCS)$_2$(4,4'-

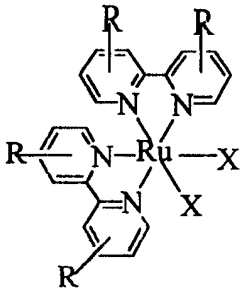
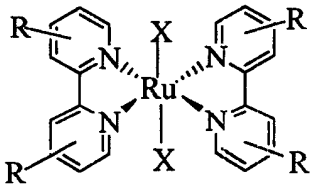
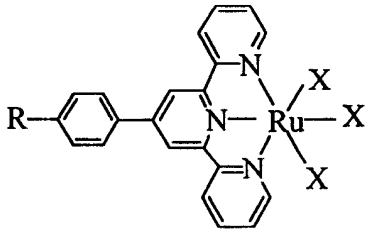
dcbpy = 4,4'-二羧基-2,2'-联吡啶)的方法，但反应时间长，温度高（DMF 为回流溶剂），产物含有 S 配位的异构体需要分离纯化。《太阳能材料和太阳能电池》2000 年 60 卷 43 页（J. G. De Vries, B. J. R. Scholtens, I. Maes, M. Gratzel et. al. Solar Energy Materials & Solar cells 60 (2000) 43）报道了主产物中总会伴随 4－6%的硫配位异构体副产物存在，见附图 1。

在《无机化学》1988 年 27 卷 4099 页(Enzo Alessio, giovanni Mestroni, Giorgio Nadin, Wahib M. Attia, Mario Calligaris, Gianni Sava, Sonia Zorzet Inorg. Chem. 1998, 27, 4099)中还报道了采用 $Ru(dmso)_4X_2$（X==Cl, Br）为合成前体，这种方法缩短了反应时间，并可用低沸点的溶剂。但这类原料在氯仿溶剂中，容易脱去一个二甲亚砜配位体形成五配位的配合物，并随之继续发生卤离子的离解。这些反应的发生会导致 $Ru(dmso)_4X_2$(X=Cl, Br)原料在反应过程中不稳定，易生成多种异构体。在《无机化学》1998 年 37 卷 5251 页（Inorg. Chem. 1998, 37, 5251）中报道，这类合成前体对溶剂要求极为严格，在质子溶剂（乙醇或甲醇）或高沸点溶剂(DMF 或 DMSO)中，容易产生 RuL_2Cl_2 和 $RuL(DMSO)_2Cl_2$（L＝联吡啶配位体）的混合物。而在低沸点溶剂（如二氯甲烷等）中反应，反应产率极低（低于 40%）。

《无机化学》1992 年 31 卷第 3004 页（Inorg. Chem. 1992, 31, 3004）和《无机化学》1995 年 34 卷第 6145 页（Inorg. Chem. 1995, 34, 6145）中报道了采用 $[Ru(CO)_2Cl_2]_n$ 作为前体合成 $[RuL_1L_2L_3]^{2+}$（L_1，L_2，L_3 分别为不同的联吡啶配位体）的方法，但这种方法在使用中对联吡啶配位体有一些限制，例如，由于需用过量三氟甲基磺酸取代氯，这种物质对酸敏感的配位体不适用；由于用于消除羰基（CO）的三甲胺 N－氧化物反应活性很高，因此对易氧化的配位体不适用，例如拟卤素(NCS, CN)等配位体；另外这种方法最大的缺陷在于它只适用于二齿配位体，而对三齿配位体如本发明中的三联吡啶却不适用；《无机化学》1994 年 33 卷 3863 页（Inorg. Chem. 1994, 33, 3863）报道了用这种方法合成联吡啶钌需要多步反应，并且产率极低。

本发明的目的在于克服合成钌多吡啶配合物时反应时间长、温度高、产物需纯化，以及在合成钌多吡啶配合物时，原料在反应过程中不稳定，易生成多种异构体等缺陷，提供一种新的简单的制备新型钌多吡啶配合物及其合成方法和用途。

本发明涉及的钌多吡啶配合物具有如下的分子结构：

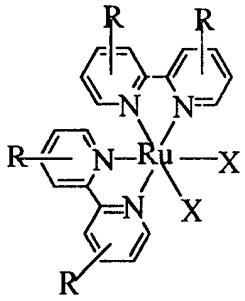




（I） 、 （II） 或 （III）

其中 R 为多吡啶配位体上相同的 H、 R'、 R'OH、 COOM、 COOR'、 NO_2、 OR'、 SO_3M、 $PO_3(R')_2$、 PO_3M_2、 NH_2 或 $N(R')_2$ ；所述的 R'为 C_1－C_4 的烷基；M 为氢、钾、钠或铵；X 为除 F 外的卤族原子或拟卤族原子，如氯、溴、碘、CN^- 或 NCS^- 等原子。对由式（I）和式（II）所表示的配合物而言，R 可为 2，2'－联吡啶配位体上任选的 3,3'-, 4,4'-, 或 5,5'-位上的 H、 R'、 R'OH、 COOM、 COOR'、 NO_2、 OR'、 SO_3M、 $PO_3(R')_2$、 PO_3M_2、 NH_2 或 $N(R')_2$ ；所述的 R'为 C_1－C_4 的烷基；M 为氢、钾、钠或铵。

本发明的钌多吡啶配合物的合成，一般按如下步骤进行：

(1)在充分的磁力搅拌下，将热“钌蓝”溶液(“ruthenium blue”solution)和不同取代基性质或不同取代位置的 2,2'-联吡啶衍生物(disubstituted 2,2'-bipyridine)溶于溶剂中，按摩尔比 1：2～2.5 的量混合并加入反应器中，在氮气保护下用铝箔将反应器皿避光并回流 0.5～2 小时直至溶液颜色变成深红色至紫红色为止。冷却后，过滤，除去不溶物，旋干滤液，所得的固体用大量水洗涤，剩余物用乙醇/丙酮/乙醚(1:2～3:20～30)重结晶，得到具有通式(I)结构的配合物：



（I）

其中 R 可为 2，2'－联吡啶配位体上任选的 3,3'-, 4,4'-, 或 5,5'-位上的 H、 R'、 R'OH、 COOM、 COOR'、 NO_2、 OR'、 SO_3M、 $PO_3(R')_2$、 PO_3M_2、 NH_2 或 $N(R')_2$ ；

所述的 R' 为 C_1-C_4 的烷基；M 为氢、钾、钠或铵；X 为氯。

所述的溶剂为配位体的氯仿溶液、丙酮溶液、乙腈溶液、乙醇溶液、N，N一二甲基甲酰胺或它们之间任意组成的混合溶剂。

“钌蓝”溶液的制备则按文献《无机化学快报 》1992 年 195 卷 221 页(Tadaashi Togano. Inorganic Chimica Acta 1992, 195, 221）的方法进行。

(2)进一步向步骤(1)变成深红色至紫红色的溶液中加入化学计量的 10～12 倍的卤盐或拟卤盐，然后用铝箔将反应器避光并在氮气保护下继续加热回流 5～15 小时，得到混合溶液，冷却混合溶液后抽走溶剂，所得固体先用 LH—20 凝胶柱层析，层析液为甲醇、乙醇、丙醇、丙酮、乙腈、N，N一二甲基甲酰胺或它们之间的任意混合物，然后经混合溶剂甲醇/丙酮/乙醚（1:3～5:30～40）重结晶，得到具有通式(I)结构的配合物。其中 R 可为 2，2’一联吡啶配位体上任选的 3,3’-, 4,4’-, 或 5,5’-位上的 H、 R'、 $R'OH$、$COOR'$、 NO_2、 OR'、 $PO_3(R')_2$、NH_2 或 $N(R')_2$ ；所述的 R' 为 C_1-C_4 的烷基；X 为除氟、氯外的卤族原子或拟卤族原子，如溴、碘或 CN^-，NCS^-等。所述的卤盐为溴或碘盐；拟卤盐为 CN^-或 NCS^-盐，例如钾、钠或铵盐。

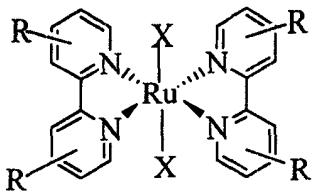
(3)进一步向步骤(1)混合溶液中加入适量的 NaOH 或 KOH 水溶液调节溶液 pH 值为 9～10，再加入约为化学计量 10～12 倍的卤盐或拟卤盐，然后避光并在氮气保护下继续加热回流 5～15 小时，冷却后抽走溶剂，固体用少量水溶解，滤掉残渣得到滤液 A。

向滤液 A 中加入大量丙酮，其中，水/丙酮体积比为 1：100～200，析出的固体用乙醇重结晶，得到具有通式(I)结构的配合物。其中 R 可为 2，2’一联吡啶配位体上任选的 3,3’-, 4,4’-, 或 5,5’-位上的 COOM、SO_3M 或 PO_3M_2；其中 M 为钾、钠或铵，X 为除氟、氯外的卤族原子或拟卤族原子，如溴、碘或 CN^-，NCS^-等。所述的卤盐为溴或碘盐；拟卤盐为 CN^-或 NCS^-盐，例如钾、钠或铵盐。

(4)向步骤(3)滤液 A 中滴加稀的 $HClO_4$、CF_3SO_3H 或硫酸等强酸溶液，调节溶液 pH=2～3，沉淀析出。所得固体先用 LH—20 凝胶柱层析，以甲醇或 N，N，二甲基甲酰胺等强极性溶剂为洗脱液，所得的深紫红色带再经乙醇/无水乙醚（体积比 1:20～30）重结晶，空气中干燥得到具有通式(I)结构的配合物。其中 R 可为 2，2’一联吡啶配位体上任选的 3,3’-, 4,4’-, 或 5,5’-位上的 COOM、SO_3M 或 PO_3M_2；M 为氢；X 为除氟、氯外的卤族原子或拟卤族原子，如卤族原子为溴或碘，拟卤族原子为 CN^-，NCS^-等。

具有通式（II）结构的配合物合成方法如通式（I）配合物，其特征在于反应时在光照条件下进行，用250瓦－500瓦的中压汞灯或200瓦－500瓦的中压钠灯照射，照射距离为2－10厘米。

(1)反应时在光照条件下进行，在充分的磁力搅拌下，将热"钌蓝"溶液("ruthenium blue"solution)和不同取代基性质或不同取代位置的2,2'-联吡啶衍生物(disubstituted 2,2'-bipyridine)溶于溶剂中，按摩尔比1：2～2.5的量混合并加入反应器中，在氮气保护下用250瓦－500瓦的中压汞灯或200瓦－500瓦的中压钠灯照射，照射距离2－10厘米，回流0.5～2小时直至溶液颜色变成深红色至紫红色为止。冷却后，过滤，除去不溶物，旋干滤液，所得的固体用大量水洗涤，剩余物用乙醇/丙酮/乙醚(1:2～3:20～30)重结晶，得到具有通式（II）结构的配合物：



（II）

其中R可为2，2'一联吡啶配位体上任选的3,3'-, 4,4'-, 或5,5'-位上的H、R'、$R'OH$、 COOM、$COOR'$、NO_2、OR'、SO_3M、$PO_3(R')_2$ 、PO_3M_2 、NH_2 或 $N(R')_2$ ；所述的R'为C_1－C_4的烷基；M为氢、钾、钠或铵；X为氯。

(2)反应时在光照条件下进行，进一步向步骤(1)变成深红色至紫红色的溶液中加入化学计量10～12倍的卤盐或拟卤盐，在氮气保护下用250瓦－500瓦的中压汞灯或200瓦－500瓦的中压钠灯照射，优选200瓦－500瓦的中压钠灯，更优选450瓦中压钠灯，照射距离2－10厘米，优选3－8厘米。继续加热回流5～15小时，得到混合溶液，冷却混合溶液后抽走溶剂，所得固体先用LH－20凝胶柱层析，层析液为甲醇、乙醇、丙醇、丙酮、乙腈、N，N－二甲基甲酰胺或它们之间的任意混合物，然后经混合溶剂甲醇/丙酮/乙醚（1:3～5:30～40）重结晶，得到具有通式（II）结构的配合物。其中：R为联吡啶配位体上任选3,3'-, 4,4'-, 或5,5'-位上的H、R'、$R'OH$、$COOR'$、NO_2、OR'、$PO_3(R')_2$ 、NH_2 或 $N(R')_2$ ；所述的R'为C_1－C_4的烷基。X为除氟、氯外的卤族原子或拟卤族原子，如溴、碘或CN^-，NCS^-等。所述的卤盐为溴或碘盐；拟卤盐为CN^-或NCS^-盐，例如钾、钠或铵盐。

(3)反应时在光照条件下进行，进一步向步骤(1)混合溶液中加入适量的NaOH

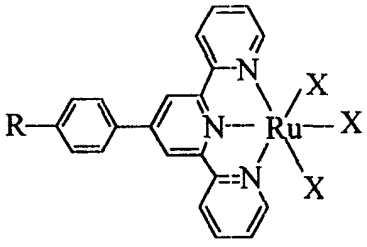
或 KOH 水溶液调节溶液 pH 值为 9～10，再加入约为化学计量 10～12 倍的卤盐或拟卤盐，在氮气保护下用 250 瓦－500 瓦的中压汞灯或 200 瓦－500 瓦的中压钠灯照射，优选 200 瓦－500 瓦的中压钠灯，照射距离 2－10 厘米，优选 3－8 厘米。继续加热回流 5～15 小时，冷却后抽走溶剂，固体用少量水溶解，滤掉残渣得到滤液 A。

向滤液 A 中加入大量丙酮，其中，水/丙酮体积比为 1：100～200，析出的固体用乙醇重结晶，得到具有通式（II）结构的配合物，其中：R 为联吡啶配位体上任选 3,3'-, 4,4'-, 或 5,5'-位上的 COOM、SO_3M 或 PO_3M_2；M 为钾、钠、或铵。X 为除氟、氯外的卤族原子或拟卤族原子，如溴、碘或 CN^-，NCS^-等。

(4)反应时在光照条件下进行，向步骤(3)滤液 A 中滴加稀的 $HClO_4$、CF_3SO_3H 或硫酸等强酸溶液，调节溶液 pH=2～3，沉淀析出，所得固体先用 LH－20 凝胶柱层析，以甲醇或 N，N，二甲基甲酰胺等强极性溶剂为洗脱液，所得的深紫红色带再经乙醇/无水乙醚（体积比 1:20～30）重结晶，空气中干燥得到具有通式（II）结构的配合物。其中：R 为联吡啶配位体上任选 3,3'-, 4,4'-, 或 5,5'-位上的 COOM、SO_3M 或 PO_3M_2；M 为氢，X 为除氟、氯外的卤族原子或拟卤族原子，如溴、碘或 CN^-，NCS^-等。

具有通式（III）结构的配合物合成方法如通式（I）配合物，其特征在于取代的钌蓝溶液与取代的三联吡啶的摩尔比为 1:1～1.4。

(1)在充分的磁力搅拌下，将热“钌蓝”溶液(“ruthenium blue”solution)和不同取代基性质的2,2':6',2"-三联吡啶衍生物(disubstituted 2,2':6',2"-terpyridine) 溶于溶剂中，按摩尔比 1：1~1.4 的量混合并加入反应器中，优选 1：1.2，在氮气保护下用铝箔将反应器避光并回流 0.5～2 小时直至溶液颜色变成深红色至紫红色为止。冷却后，过滤，除去不溶物，旋干滤液，所得的固体用大量水洗涤，剩余物用乙醇/丙酮/乙醚(1:2～3:20～30)重结晶，得到具有通式(III)结构的配合物：



（III）

其中 R 为 H、R'、R'OH、 COOM、 COOR'、 NO_2、 OR'、SO_3M、 $PO_3(R')_2$、

PO_3M_2、 NH_2 或 $N(R')_2$；所述的 R'为 C_1-C_4 的烷基；M 为氢、钾、钠或铵；X 为氯。

所述的溶剂为配位体的氯仿溶液、丙酮溶液、乙腈溶液、乙醇溶液、N，N－二甲基甲酰胺或它们之间任意组成的混合溶剂，优选乙醇溶剂。

(2) 进一步向步骤(1)变成深红色至紫红色的溶液中加入化学计量的 10～12 倍的卤盐或拟卤盐，然后用铝箔将反应器避光并在氮气保护下继续加热回流 5～15 小时，得到混合溶液，冷却混合溶液后抽走溶剂，所得固体先用 LH－20 凝胶柱层析，层析液为甲醇、乙醇、丙醇、丙酮、乙腈、N，N－二甲基甲酰胺或它们之间的任意混合物，然后经混合溶剂甲醇/丙酮/乙醚（1:3～5:30～40）重结晶，得到具有通式（III）结构的配合物。其中 R 为 H、R'、R'OH、COOR'、 NO_2、 OR'、 $PO_3(R')_2$、NH_2 或 $N(R')_2$；所述的 R'为 C_1-C_4 的烷基；X 为除氟、氯外的卤族原子或拟卤族原子，如溴、碘或 CN^-，NCS^-等。所述的卤盐为溴或碘盐；拟卤盐为 CN^-或 NCS^-盐，例如钾、钠或铵盐。

(3)进一步向步骤(1)混合溶液中加入适量的 NaOH 或 KOH 水溶液调节溶液 pH 值为 9～10，再加入约为化学计量 10～12 倍的卤盐或拟卤盐，然后避光并在氮气保护下继续加热回流 5～15 小时，冷却后抽走溶剂，固体用少量水溶解，滤掉残渣得到滤液 A。

向滤液 A 中加入大量丙酮，其中，水/丙酮体积比为 1：100～200，析出的固体用乙醇重结晶，得到具有通式(III)结构的配合物。其中 R 为 COOM、PO_3M_2 或 SO_3M；M 为钾、钠或铵。X 为除氟、氯外的卤族原子或拟卤族原子，如溴、碘或 CN^-，NCS^-等。所述的卤盐为溴或碘盐；拟卤盐为 CN^-或 NCS^-盐，例如钾、钠或铵盐。

(4)向步骤(3)滤液 A 中滴加稀的 $HClO_4$、CF_3SO_3H 或硫酸等强酸溶液，调节溶液 pH=2～3，沉淀析出。所得固体先用 LH－20 凝胶柱层析，以甲醇或 N，N，二甲基甲酰胺等强极性溶剂为洗脱液，所得的深紫红色带再经乙醇/无水乙醚（体积比 1:20～30）重结晶，空气中干燥得到具有通式(III)结构的配合物。其中 R 为 COOM、PO_3M_2 或 SO_3M，M 为氢；X 为除氟、氯外的卤族原子或拟卤族原子，如卤族原子为溴或碘，拟卤族原子为 CN^-，NCS^-等。

采用上述方法可由“钌蓝”溶液与不同取代位置、不同取代基性质的 2,2'-联吡啶衍生物、不同的卤盐（拟卤盐）、不同配位体类型（二齿或三齿），获得各种不同相应结构的钌多吡啶配合物。

本发明的钌多吡啶配合物可作为太阳能电池的光敏剂及发光二极管的发光层。

本发明设计和合成的钌多吡啶配合物，属于过渡金属配合物。过渡金属多吡啶配合物典型的金属到配位体的电荷转移态（MLCT 态）在可见光区的摩尔消光系数较大，具有很高的光采集能力。其具有的良好的化学稳定性，优异的基态和激发态氧化还原性质，较长的激发态寿命及较高的发光量子产率，且配合物能级与半导体例如 TiO_2 的表面能级匹配等特点使其在光电转换器件（如：染料敏化纳晶太阳能电池）、光化学分子器件（如：电致发光和光致发光器件）等领域中有广泛的应用，另外还可用作生物传感器(biosensor)(Fraser, D. M.; Zakeeruddin, S. M.; Gratzel, M J. Electroannal. Chem. 1993, 359, 125) 和分子导线 (molecular wire)(Grosshenny, V.; Harriman, A.; Hissler, M.; Ziessel, R. Platinum Met. Rev. 1996, 40, 72)。

钌多吡啶配合物以其典型的金属到配位体的电荷转移态（MLCT 态）性质，化学稳定性，氧化还原性，良好的激发态反应活性，较长的激发态寿命，配合物能级与 TiO_2 表面的能级匹配等特点而用于光电转换中。

本发明采用“钌蓝”溶液(“ruthenium blue” solution) 作为合成前体。其优点在于采用一步合成法，可省去分离中间产物的步骤，降低反应温度，缩短反应时间，并能提高产物的产率和纯度。特别对配位体类型（二齿或三齿）、配位体上取代基的氧化还原性质、取代位置没有限制。

下面结合附图和实施例进一步描述本发明：

图 1. N3 染料的核磁共振谱图。

图 2. 本发明实施例 6 核磁共振谱图。

图 3. 本发明实施例 12 核磁共振谱图。

实施例 1：顺式-二氯-双(2,2'-联吡啶)合钌(*cis*-$Ru(2,2'\text{-bpy})_2Cl_2$ 的合成

将 $RuCl_3.3H_2O$ 溶于乙醇/水（体积比 3：2）配成 20 克/升的溶液，不断通氩气并缓慢回流约 4 小时，使溶液颜色由棕黑色经黑绿色变为深绿色，制成“钌蓝”溶液（“ruthenium blue”solution）（参照文献《无机化学快报 》1992 年 195 卷 221 页（Inorganic Chimica Acta 1992, 195, 221)。

在充分的磁力搅拌下，把 1.0 毫摩尔 2,2'-联吡啶溶于 10 毫升乙醇中，将此溶液加入到同体积 0.5 毫摩尔“钌蓝”的热溶液中，加热回流 2 小时，直至溶液颜色变成紫红色，冷却，过滤，除去不溶物，旋干滤液，所得固体用大量水充分洗涤，再用乙醇/

丙酮/乙醚(体积比 1:2:20)重结晶即得产品顺式-二氯-双(2,2'-联吡啶)合钌。产率95%。

元素分析 计算值($C_{20}H_{20}N_4O_2Cl_2Ru$): C, 46.15; H, 3.84; N, 10.76. 测定值: C, 46.23; H, 3.88; N, 10.68。

核磁 ^1H NMR (DMSO-d_6) δ9.94(d, 2H); 8.62(d, 2H); 8.47(d, 2H); 8.95(t, 2H); 7.75(t, 2H); 7.66(t, 2H); 7.48(d, 2H); 7.09(t, 2H)。

吸收光谱λ_{abs}^{max} (DMF 为溶剂)：570nm, 为 MLCT 态（金属到配位体的电荷转移态）特征。

实施例 2：顺式－二异硫氰基－双（4,4'-二甲氧基－2,2'-联吡啶）合钌的合成

在充分的磁力搅拌下，把 1.0 毫摩尔 4,4'-二甲氧基－2,2'-联吡啶（合成方法参照文献《四面体快报》1990 年 31 卷 5069 页（Kocian O.; Mortimer R. J.; Beer P.D. Tetrahedron Lett. 1990, 31, 5069））溶于 8 毫升氯仿中，将此溶液加入到同体积的 0.5 毫摩尔“钌蓝”的热溶液中，在氮气保护下避光回流 2 小时,溶液变为红色,然后向此溶液中加入 11 毫摩尔硫氰酸钠的乙醇溶液，在氮气保护下避光继续回流 12 小时。冷却，旋干溶液，固体经 LH-20 凝胶柱纯化，以丙酮为洗脱剂。所得的深红色带再经甲醇/丙酮/乙醚(体积比 1：4：30)混合溶剂重结晶即得深红色顺式－二异硫氰基－双（4,4'-二甲氧基－2,2'-联吡啶）合钌。收率为 92%。

核磁 ^1H NMR (DMSO－d_6) δ (ppm)：9.25 (d, 2H)；8.70 (s, 2H)；8.55 (s, 2H)；7.94 (d, 2H)；7.55 (d, 2H)；7.27 (d, 2H)；4.95 (s, 6H)；4.68(s, 6H)。

元素分析 计算值($C_{26}H_{21}O_4N_6 \cdot 2H_2O$)：C, 45.54; H, 4.09； N, 12.26 %. 测定值: C, 45.48； H, 4.18; N, 12.21%。

吸收光谱λ_{abs}^{max} (DMF 为溶剂)：520nm, 为 MLCT 态（金属到配位体的电荷转移态）特征。

实施例 3：顺式－二异硫氰基－双（4,4'-醇羟基－2,2'-联吡啶）合钌的合成

在充分的磁力搅拌下，把 1.0 毫摩尔 4,4'-二醇羟基－2,2'-联吡啶（合成方法参照文献《美国化学会志》1958 年 80 卷 2745 页（Maerker G.; Case F.H. J.Am.Chem.Soc. 1958, 80, 2745）溶于 10 毫升氯仿中，将此溶液加入到同体积的 0.5 毫摩尔“钌蓝”的热溶液中，混合物在氮气保护下避光回流 2 小时直至溶液颜色

变成深红色。然后向此溶液中加入 12 毫摩尔硫氰酸盐铵盐的乙醇溶液，在氮气保护下避光继续回流 10 小时。冷却，旋干溶液，固体经 LH-20 凝胶柱纯化，以甲醇/乙醇(体积比 5:1)为洗脱剂。所得的深红色带再经甲醇/丙酮/乙醚(体积比 1:5:40)混合溶剂重结晶即得深红色顺式－二异硫氰基－双(4,4'-醇羟基－2,2'-联吡啶)合钌。收率为 95%。

核磁 ^{1}H NMR (DMSO－d_6) δ (ppm)：9.16 (d, 2H)；8.61 (s, 2H)；8.46 (s, 2H)；7.85 (d, 2H)； 7.46 (d, 2H)； 7.19 (d, 2H)；4.86 (s, 4H)； 4.59 (s, 4H)。

元素分析 计算值 (*cis*-Ru(bpy-$CH_2OH)_2(NCS)_2\cdot 2H_2O$)： C,45.54； H,4.09；N,12.26 %。 测定值：C, 45.50；H, 4.08；N, 12.25%。

吸收光谱λ_{abs}^{max} (DMF 为溶剂)：509nm,为 MLCT 态（金属到配位体的电荷转移态）特征。

实施例 4：顺式－二异硫氰基－双（4,4'-二硝基－2,2'-联吡啶）合钌的合成

在充分的磁力搅拌下，把 1.0 毫摩尔 4,4'-二硝基－2,2'-联吡啶（合成方法参照文献《美国化学会志》1958 年 80 卷 2745 页(Maerker G.；Case F.H. J.Am.Chem.Soc. 1958, 80, 2745）溶于 10 毫升丙酮中，将此溶液加入到同体积 0.5 毫摩尔“钌蓝”的热溶液中，在氮气保护下避光回流 1.5 小时,溶液变成深紫色,然后向此溶液中加入 10 毫摩尔硫氰酸钾的乙醇溶液，在氮气保护下避光继续回流 8 小时。冷却，旋干溶液，固体经 LH-20 凝胶柱纯化，依次以甲醇/乙醇/丙醇为洗脱剂。所得的蓝紫色带再经甲醇/丙酮/乙醚(体积比 1:4:35)混合溶剂重结晶蓝紫色的顺式－二异硫氰基－双（4,4'-二硝基－2,2'-联吡啶）合钌。收率为 82%。

^{1}H NMR (DMSO－d_6) δ (ppm)(化学位移)：10.08(d, 2H), 9.47(s, 2H), 9.40(s, 2H), 8.75(d, 2H), 8.45(d, 2H), 8.14(d, 2H)。

元素分析 计算值($C_{22}H_{12}N_{10}O_8S_2.3H_2O$)： C,34.6； H,2.36;N,18.34%.测定值：C,34.0;H,2.31； N,18.39%。

吸收光谱λ_{abs}^{max} (乙醇为溶剂)：610nm,为 MLCT 态（金属到配位体的电荷转移态）特征。

实施例 5： 顺式－二异硫氰基－双（4,4'-二羧酸钠-2,2'-联吡啶）合钌的合成

在充分的磁力搅拌下，把 1.0 毫摩尔 4,4'-二羧酸-2,2'-联吡啶(合成方法参照

文献《英国化学会志·道尔顿》1985年2247页(Anderson, s.; Constable, E. C.;Seddon, K. R.; Turp, J. P.et. al.J. Chem. Soc. Dalton. Trans.1985,2247)溶于8毫升丙酮中,所得的溶液加入到同体积的0.48毫摩尔“钌蓝”的热溶液中，混合物在氮气保护下避光回流1小时直至溶液颜色变成深红色。然后向此溶液中0.1mol/L氢氧化钠调节溶液的pH至8,加入10毫摩尔硫氰酸钠的乙醇溶液，在氮气保护下避光继续回流8小时。冷却，旋干溶液，固体用少量水溶剂，滤掉残渣，得滤液A。

然后向滤液A中加入大量丙酮（水/丙酮体积比为1：120)。析出的固体用乙醇重结晶即得顺式一二异硫氰基一双（4,4'-二羧酸钠-2,2'-联吡啶）合钌。收率为92%。

核磁(^{1}H NMR) (D_2O)δ(ppm) 9.54(d, 2H), 8.90(s, 2H), 8.74(s, 2H), 8.19(d, 2H), 7.79(d, 2H), 7.49(d, 2H)。

吸收光谱λ_{abs}^{max}（乙醇为溶剂)：530nm,为MLCT态(金属到配位体的电荷转移态)特征。

实施例6： 顺式一二异硫氰基-双（4,4'-二羧酸-2,2'-联吡啶）合钌（*cis*-Ru(4,4'-dcbpy)$_2$（NCS）$_2$的合成

在充分的磁力搅拌下，向实施例5中的滤液A中滴加稀$HClO_4$溶液，调节pH=2，沉淀析出。所得固体先用LH一20凝胶柱层析，以甲醇为洗脱液，所得的深紫红色带再经乙醇/无水乙醚（体积比1:20）重结晶，空气中干燥，得到深紫红色产物顺式一二异硫氰基一双（4,4'-二羧酸-2,2'-联吡啶）合钌。收率85% 。

核磁(^{1}H NMR) (D_2O/NaOD)δ(ppm) 9.50(d, 2H), 8.87(s, 2H), 8.70(s, 2H), 8.15(d, 2H), 7.75(d, 2H), 7.44(d, 2H)(见附图2)。

元素分析 计算值(*cis*-Ru(4,4'-dcbpy)$_2$(NCS)$_2$·2H_2O)：C, 42.10; H, 2.70; N, 12.02(%). 测定值：C, 42.02; H, 2.75; N, 11.30(%)。

红外（FTIR，KBr 压片）2125cm^{-1}(双峰)，2093cm^{-1}(双峰)为两个硫氰根配位体顺式结构的特征。 770cm^{-1}(ν(C=S)为硫氰根氮配位的特征。

吸收光谱λ_{abs}^{max}（乙醇为溶剂)：545nm,为MLCT态(金属到配位体的电荷转移态)特征。

实施例7：顺式一二异硫氰基一双（3,3'-二羧酸-2,2'-联吡啶）合钌（*cis*-

Ru(3,3'-dcbpy)$_2$(NCS)$_2$）的合成

如实施例 6。以 3，3'-二羧酸-2,2'-联吡啶 (3，3'-dcbpy)为配位体。配位体的合成方法参照 Wimmer, F. L.; Wimmer, S. OPPI BRIEFS 1983, 15, No.5, 368。

核磁 ^{1}H NMR (D_2O/NaOD)δ(ppm) 9.56(d, 2H, 6), 8.48(d, 2H, 4), 8.10-7.98(m, 6H, 4', 5', 6'), 7.32(d, 2H, 6')。

元素分析 计算值 ($C_{26}H_{16}N_6O_8S_2$·Ru): C, 44.22; H, 2.27; N, 11.91%. 测定值: C, 44.16; H, 2.29; N, 11.88%。

吸收光谱λ_{abs}^{max} (DMF 为溶剂)：572nm, 为 MLCT 态(金属到配位体的电荷转移态)特征。

实施例 8： 顺式－二异硫氰基－双（5,5'-二羧酸-2,2'-联吡啶）合钌（*cis*-Ru(5,5'-dcbpy)$_2$(NCS)$_2$）的合成

如实施例 6。以 5，5'-二羧酸-2,2'-联吡啶 (5，5'-dcbpy)为配位体。配位体的合成方法参照 4,4'-二羧酸-2,2'-联吡啶。

核磁 ^{1}H NMR (D_2O/NaOD) δ(ppm) 9.78(s, 2H, 6), 8.57-8.48(m, 4H, 4,4'), 8.38(d, 2H, 3), 8.11(d, 2H, 3'), 8.06(s, 2H, 6')。

元素分析 计算值($C_{26}H_{16}N_6O_8S_2$.Ru.H_2O): C, 43.12; H, 2.49; N, 11.61%。测定值: C, 43.09; H, 2.44; N, 11.68%。

吸收光谱λ_{abs}^{max} (DMF 为溶剂)：585nm, 为 MLCT 态(金属到配位体的电荷转移态)特征。

实施例 9：反式－二氯－双（2,2'-联吡啶）合钌（*trans*-Ru(bpy)$_2$Cl$_2$）的合成

反应时在光照条件下进行，在充分的磁力搅拌下，将热“钌蓝”溶液(“ruthenium blue”solution)和不同取代基性质或不同取代位置的 2,2'-联吡啶衍生物(disubstituted 2,2'-bipyridine) 溶于溶剂中，按摩尔比 1：2 的量混合并加入反应器中，在氮气保护下用 300 瓦的中压汞灯照射，照射距离 5 厘米，回流 2 小时直至溶液颜色变成紫红色为止。冷却后，过滤，除去不溶物,旋干滤液，所得的固体用大量水洗涤，剩余物用乙醇/丙酮/乙醚(1:2:25)重结晶，得到反式－二氯－双(2,2'-联吡啶）合钌（*trans*-Ru(bpy)$_2$Cl$_2$)。

元素分析 计算值($C_{20}H_{20}N_4O_2Cl_2Ru$): C, 46.15; H, 3.84; N, 10.76. 测定值: C,

46.28; H, 3.84; N, 10.62.。

吸收光谱λ_{abs}^{max}（丙酮为溶剂）：590nm，为 MLCT 态（金属到配位体的电荷转移态）特征。

实施例 10：反式－二异硫氰基－双（4,4'-胺基-2,2'-联吡啶）合钌（*trans*-$Ru(bpy\text{-}NH_2)_2(NCS)_2$）的合成

在充分的磁力搅拌下，把 1.0 毫摩尔 4,4'-二胺基-2,2'-联吡啶（$bpy\text{-}NH_2$）（合成方法参照文献《美国化学会志》1958 年 80 卷 2745 页（Maerker G.; Case F.H. J.Am.Chem.Soc. 1958, 80, 2745）溶于 10 mL 乙醇，将上述溶液加入到同体积的 0.5 毫摩尔“钌蓝”的热溶液中，在氮气保护下，用 250 瓦中压汞灯光照反应混合物，照距 8 厘米，并回流 1.5 小时直至溶液变成深紫色为止。然后向溶液中加入 5.5 毫摩尔 KNCS 的醇溶液。反应物在氮气保护下加热回流同时光照（光照条件不变）6 小时，冷却后抽走溶剂，固体先用 LH－20 凝胶柱层析，以甲醇/丙酮（体积比 3：1）为洗脱剂，收集第二带。产品用甲醇/丙酮/无水乙醚(1:3：38)重结晶，空气中干燥，得到深紫色产物反式－二异硫氰基－双（4,4'-胺基-2,2'-联吡啶）合钌。产率 86%。

核磁 ^1H NMR (DMSO－d_6) δ (ppm)：8.62(d, 4H), 8.14(d, 4H), 7.05(d, 4H), 6.56(s, 8H)。

元素分析 计算值($C_{20}H_{20}\cdot N_8\cdot Ru\cdot Cl_2\cdot 3H_2O$): C, 40.13; H, 3.34; N,18.73%. 测定值: C, 40.02; H, 3.27; N, 18.70%。

吸收光谱λ_{abs}^{max}（乙腈为溶剂）：550nm，为 MLCT 态（金属到配位体的电荷转移态）特征。

实施例 11：反式－二异硫氰基－双（4,4'-二羧酸钾-2,2'-联吡啶）合钌的合成

在充分的磁力搅拌下，把 1.0 毫摩尔 4,4'-二羧酸-2,2'-联吡啶（4,4'-dcbpy)（合成方法参照文献《美国化学会志》1977 年第 99 卷 4947 页(Sprintschnik, G.; Sprintschnik, H. W.; Kirsch, P. P.; Whitten, D. G. J. Am. Chem. Soc. 1977, 99, 4947))溶于 5ml DMF(DMF 为 N，N－二甲基甲酰胺)，将上述溶液加入到同体积的 0.48 毫摩尔“钌蓝”的热溶液中，在氮气保护下，用 450 瓦中压钠灯为光源光照反应混合物，照距 5 厘米，同时回流 1.5 小时直至溶液颜色变成紫色为止。

然后向此混合溶液中加入 0.1mol/L KOH 调节溶液的 pH 至 9,然后向其中滴加 KNCS 水溶液(10 毫摩尔溶于 1.5ml 水中)。反应物在氮气保护下加热回流同时光照(光

照条件同上）5 小时，冷却后抽走溶剂，固体用少量水溶解，滤掉残渣，得到滤液 A。向滤液 A 中加入大量丙酮，其中，水/丙酮体积比为 1：100～200，析出的固体用乙醇重结晶，得到反式－二异硫氰基－双（4,4'-二羧酸钾-2,2'-联吡啶）合钌。

^{1}H NMR (D_2O) δ (ppm)(化学位移)：9.45(d, 4H)；8.80(s, 4H)；7.97(d, 2H)。

元素分析 计算值($C_{26}H_{16}N_6O_8S_2K_4$. Ru. H_2O)：C, 34.59；H, 1.55；N, 9.31%. 测定值：C, 34.47；H, 1.60；N, 9.20%。

吸收光谱λ_{abs}^{max}（丙酮为溶剂）：524nm 和 576nm,为 MLCT 态（金属到配位体的电荷转移态）特征。

实施例 12：反式－二异硫氰基－双（4,4'-二羧酸-2,2'-联吡啶）合钌(*trans*-(4,4'-dcbpy)$_2$(NCS)$_2$ 的合成

向实施例 11 中的滤液 A 中滴加稀 CF_3SO_3H 溶液，调节 pH=2.5，沉淀析出。固体用 LH－20 凝胶柱纯化，DMF 为洗脱剂。产品用乙醇/无水乙醚(1:28)重结晶，空气中干燥，得到深紫色产物反式－二异硫氰基－双（4,4'-二羧酸-2,2'-联吡啶）合钌。收率 70%。

^{1}H NMR (D_2O/NaOD) δ (ppm)(化学位移)：9.43(d, 4H)；8.76(s, 4H)；7.98(d, 2H)（见附图 3）。

元素分析 计算值($C_{26}H_{16}N_6O_8S_2$. Ru. H_2O)：C, 43.12；H, 2.49；N, 11.61%. 测定值：C, 43.09；H, 2.44；N, 11.68%。

吸收光谱λ_{abs}^{max}（丙酮为溶剂）：530nm 和 590nm,为 MLCT 态（金属到配位体的电荷转移态）特征。

实施例 13：三氯－(4'-(4-羧基苯基)-2,2':6',2"-三联吡啶)合钌的合成。

在充分的磁力搅拌下，把 1.1 毫摩尔 4'-(4-羧基苯基)-2,2':6',2"-三联吡啶(合成方法参照文献《美国化学会志》1958 年 80 卷 2745 页（Case, F. H; Kaspen, T.; J. Am. Chem. Soc., 1958, 80, 2745）及 Spahni,W.; Calzaferri, G.; Helv. Chem. Acta, 1984, 67, 450)溶于 10 毫升乙醇中，将此溶液加入到同体积 1.0 毫摩尔“钌蓝”的热溶液中，在氮气保护下避光回流 1.5 小时直至溶液颜色变成深红色。冷却后，过滤，除去不溶物,旋干滤液，所得的固体用大量水洗涤，剩余物用乙醇/丙酮/乙醚(1:2:30)重结晶，得到三氯－(4'-(4-羧基苯基)-2,2':6',2"-三联吡啶)合钌。

元素分析 计算值(Ru(p-COOH-ttp)Cl_3·H_2O)：C, 45.63; H, 2.94; N, 7.26%. 测定值：C, 45.50; H, 2.85; N, 7.18%。

核磁 ^1H NMR (dmso-d_6) δ (ppm)：9.13-8.95(m, 6H, 3,3', 5', 3'', 4,4''), 8.24-8.16(m, 6H, 6,6'' H_o, H_m), 7.85-7.79(m, 2H, 5,5'')。

吸收光谱λ_{abs}^{max} (DMF 为溶剂)：558nm, 为 LMCT 态（配位体到金属的电荷转移态）特征。

实施例 14：三异硫氰基－(4'-(4-甲基苯基)-2,2':6',2''-三联吡啶)合钌化钠的合成

在充分的磁力搅拌下，把 1.2 毫摩尔 4'-(4-甲基苯基)-2,2':6',2''-三联吡啶(合成方法参照文献《美国化学会志》1958 年 80 卷 2745 页（Case, F. H; Kaspen, T.; J. Am. Chem. Soc., 1958, 80, 2745）及 Spahni,W.)溶于 10 毫升乙醇中，将此溶液加入到同体积 1.0 毫摩尔“钌蓝”的热溶液中，在氮气保护下避光回流 1.5 小时直至溶液颜色变成深紫红色。

进一步向此紫红色的溶液中加入硫氰酸钠，然后用铝箔将反应器避光并在氮气保护下继续加热回流 12 小时，得到混合溶液，冷却混合溶液后抽走溶剂，所得固体先用 LH－20 凝胶柱层析，层析液为依次为甲醇、乙醇、丙醇、丙酮，然后经混合溶剂甲醇/丙酮/乙醚（1:3～5:30～40）重结晶，得到三异硫氰基－(4'-(4-甲基苯基)-2,2':6',2''-三联吡啶)合钌化钠。

元素分析 计算值(NaRu(p-CH_3-ttp)$(NCS)_3$·$2H_2O$)：C, 45.66; H, 3.20; N, 12.78 %. 测定值：C, 45.60; H, 3.16; N, 12.72%。

核磁 ^1H NMR (dmso-d_6) δ (ppm)：8.97-8.82(m, 6H, 3,3', 5', 3'', 4,4''), 8.20-8.11(m, 6H, 6,6'' H_o, H_m), 7.81-7.77(m, 2H, 5,5''), 2.35(s, 3H)。

吸收光谱λ_{abs}^{max} (DMF 为溶剂)：572nm, 为 MLCT 态（金属到配位体的电荷转移态）特征。

实施例 15：三异硫氰基－(4'-(4-苯基羧酸钾)-2,2':6',2''-三联吡啶)合钌化钾的合成。

向实施例 13 中变成深红色的溶液中加入 0.1mol/L 的 KOH 水溶液，调节 pH 至 10，再加入 35 毫摩尔硫氰酸钾盐的乙醇溶液，在氮气保护下避光继续回流 12 小时。冷却，旋干溶液，固体用少量水溶解，滤掉残渣，得到滤液 A。

向滤液 A 中加入大量丙酮，其中，水/丙酮体积比为 1：200，析出的固体用乙醇重结晶，得到三异硫氰基一(4'-(4-苯基羧酸钾)-2,2':6',2"-三联吡啶)合钌化钾。收率 73%。

元素分析 计算值(KRu(p-COOK-ttp)(NCS)$_3$·2H$_2$O)：C, 40.49; H, 2.43; N, 11.34 %. 测定值：C, 40.40; H, 2.50; N, 11.30 %。

核磁 ^{1}H NMR (dmso-d$_6$) δ (ppm)：8.93-8.78(m, 6H, 3,3', 5', 3'', 4,4''), 8.16-8.07(m, 6H, 6,6'' H$_o$, H$_m$), 7.79-7.77(m, 2H, 5,5'')。

吸收光谱λ_{abs}^{max} (DMF 为溶剂)：540nm, 为 MLCT 态（金属到配位体的电荷转移态）特征。

实施例 16：三异硫氰基一(4'-(4-苯基羧酸)-2,2':6',2"-三联吡啶)合钌化钾的合成。

往实施例 15 中的滤液 A 中滴加硫酸至 pH=3，沉淀析出，所得固体先用 LH—20 凝胶柱层析，先后以甲醇/DMF 为洗脱剂。所得的深紫蓝色带再经乙醇/乙醚（体积比 1：30）混合溶剂重结晶，空气中干燥即得深紫蓝色三异硫氰基一(4'-(4-羧基苯基)-2,2':6',2"-三联吡啶)合钌化钾。收率为 65%。

元素分析 计算值(KRu(p-COOH-ttp)(NCS)$_3$·H$_2$O)：C, 43.80; H, 2.48; N, 12.26 %. 测定值：C, 43.75; H, 2.50; N, 12.28 %。

核磁 ^{1}H NMR (dmso-d$_6$) δ (ppm)：8.93-8.78(m, 6H, 3,3', 5', 3'', 4,4''), 8.16-8.07(m, 6H, 6,6'' H$_o$, H$_m$), 7.79-7.77(m, 2H, 5,5'')。

吸收光谱λ_{abs}^{max} (DMF 为溶剂)：552nm, 为 MLCT 态（金属到配位体的电荷转移态）特征。

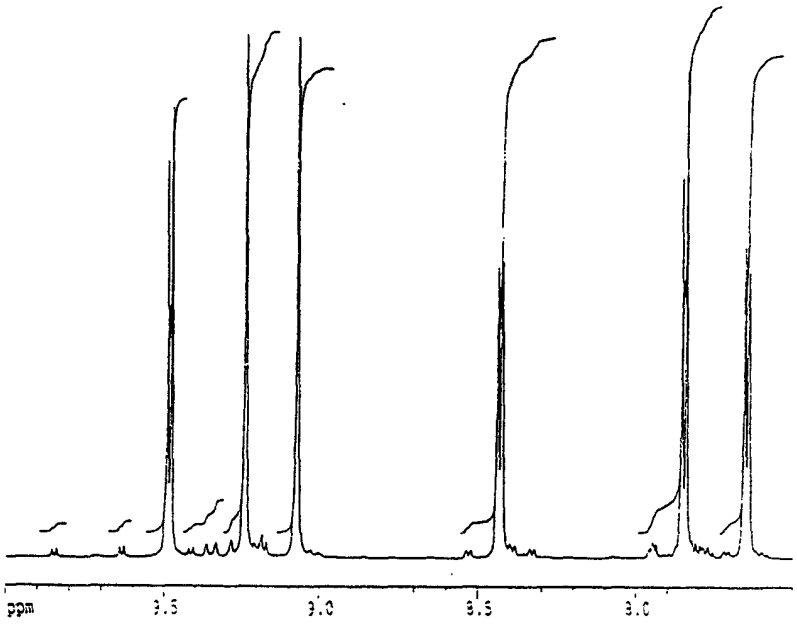


图 1

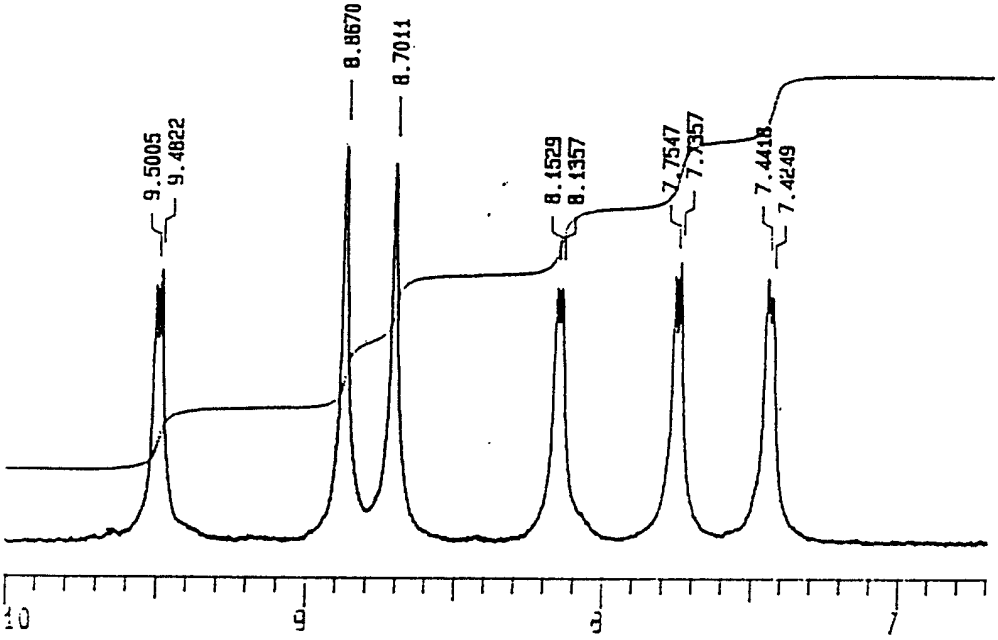

9.5005
9.4822
8.8670
8.7011
8.1529
8.1357
7.7547
7.7357
7.4418
7.4249
10
9
8
7

图 2

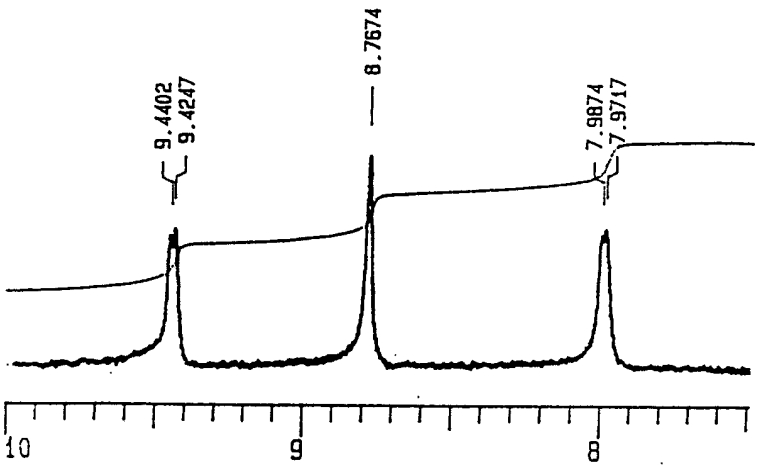

9.4402
9.4247
8.7674
7.9874
7.9717
10
9
8

图 3